

Internet tehnologije – ROKOVI

Urađeni rokovi:

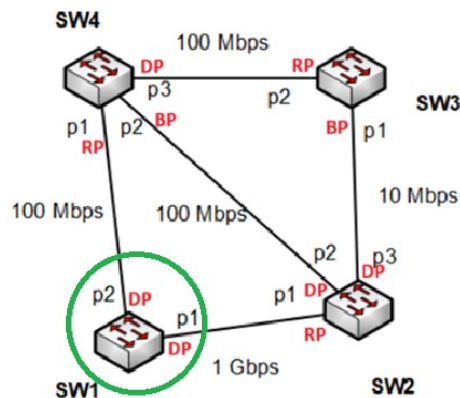
- 22.9.2022.
- 23.6.2022.
- 7.7.2022.
- 30.1.2025.

1. STP

- Ukoliko su katakteristike svičeva date u tabeli, precrtati topologiju i jasno označiti koji portovi će biti blokirani, kao i konačnu ulogu svakog porta (RP, DP ili BP).
- Ukoliko se između SW2 i SW4 poveže hab, kojom putanjom će saobraćaj sa računara povezanog na taj hab doći do računara povezanog na SW1?

Svič	MAC adresa	Ukupan broj portova	Prioritet
SW1	1111.2222.3333	12	10
SW2	2222.1111.3333	8	15
SW3	2222.3333.1111	12	10
SW4	3333.1111.2222	24	20

Cijene linkova	
10 Mbps	100
100 Mbps	19
1 Gbps	4
10 Gbps	2



a)

Kod STP-a prvo određujemo koji svič će biti root svič (bridž). Prvo gledamo prioritet (manji broj je bolji prioritet). Ako je isti prioritet gledamo manju MAC adresu. Dolazimo do zaključka da je svič **SW1 root svič**.

RP predstavlja po jedan port svakog od svičeva koji nisu root svič, tj. port pomoću kog neki svič (koji nije root svič) dolazi do root sviča tako da cijena linka bude najamania moguća.

DP je svaki port nasuprot RP porta. Na linkovima koji ne učestvuju u stablu DP je port na sviču čija je cijena manja do root sviča, a nasuprot njega je BP port.

b)

PC → SW2 → SW1

- c. Ukoliko su karakteristike svičeva date u tabeli, precrtati topologiju i jasno označiti koji će portovi biti blokirani, kao i konačnu ulogu svakog porta (RP, DP ili BP). Na svičevima nije mijenjana podrazumijevana konfiguracija. Objasniti dobijeno stablo. (5)**
- d. Kako se promjenom konfiguracije može uticati da se dobiju različita rezultujuća stabla? Objasniti sve slučajeve.**

Svič	MAC adresa	Ukupan broj portova
S1	1111.2222.3333	8
S2	2222.1111.3333	12

c)

Svič **S1 je root svič** (nemamo prioritet, znači oba imaju isti, pa gledamo MAC adrese) i njegovi portovi će biti DP.

Podrazumijevaćemo da je ista cijena oba kabla.

Sljedeći uslov (uopšteno kod STP-a je manja MAC adresa susjednog (posrednog) sviča, to nam ovdje ne pomaže).

Sljedeći uslov je prioritet porta, koji je takođe isti (podrazumijevano 128) pa se onda gleda redni broj (superotnog) porta.

Tako da će S2 gledati (suprotni) svič S1 i gledati koji port ima veći prioritet, to će biti fa0/1, tako da će RP na sviču S2 biti na portu fa0/2, a BP na fa0/1.

d)

Prioritet porta može biti u opsegu 0-240 (u inkrementima od 16)

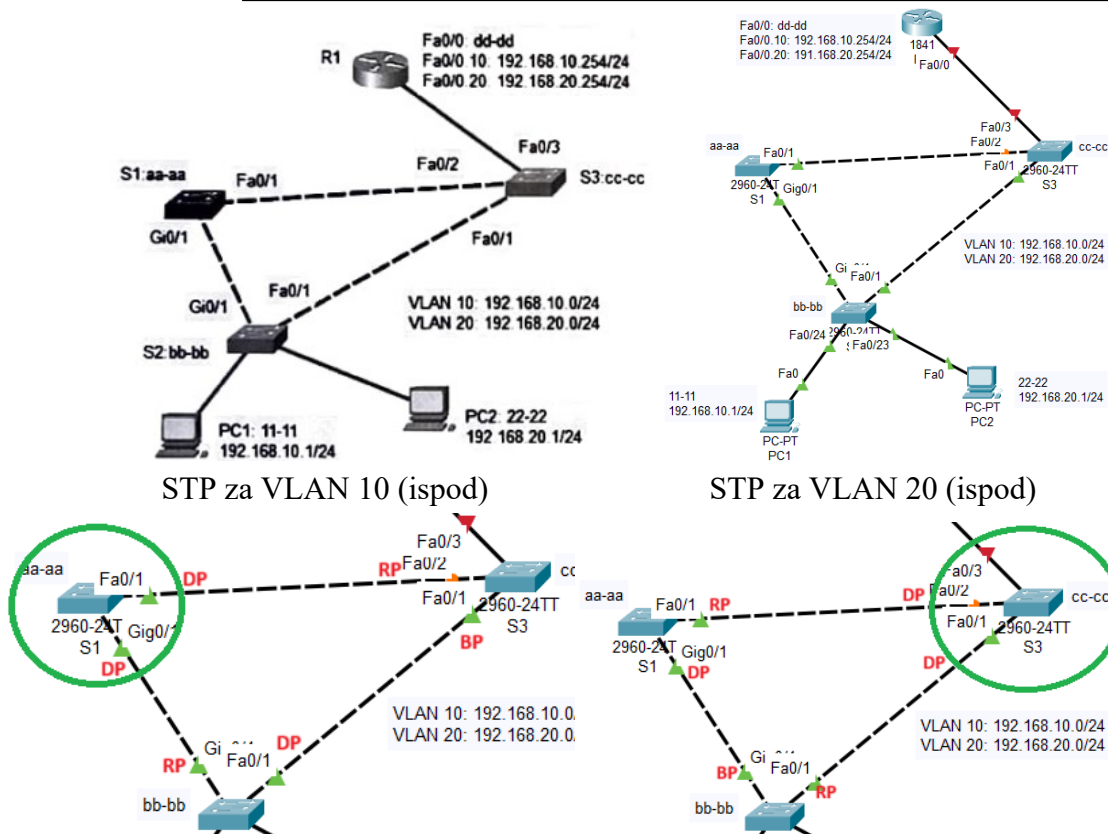
Možemo promijeniti prioritet porta (bolji je kad je manji broj) i tako uticati na rezultujuće stablo komandom:

```
en
conf t
interface f0/1
spanning-tree vlan 1 port-priority 144
```

Na ovaj način je f0/1 RP, a f0/2 BP (na S2).

- e. Na sva tri sviča su podešeni VLANovi 10 i 20. Svi portovi na svim svičevima su pravilno konfigurisani da rade sa VLANovim. MAC adrese uređaja na topologiji su date u skraćenom obliku.**

- i. Ukoliko je jedina STP komanda izvršena na svičevima *spanning-tree vlan 20 root primary* na sviču S3, objasniti rezultat STP protokola.
- ii. Napisati kako će Echo Request upućen sa PC1 prema PC2 i Echo Reply od PC2 proći kroz mrežu pomoću tabele sa sljedećim kolonama: *Link gdje je poruka (npr. S1-S2) – Source MAC – Dest. MAC – VLAN ID Tag – Source IP – Dest. IP.*



VLAN 10: root svič određen na osnovu MAC adresa.

VLAN 20: root svič određen na osnovu komande *spanning-tree vlan 20 root primary*

LINK	S. MAC	D. MAC	VLAN ID	S. IP	D. IP
PC1-S2	11-11	dd-dd	/	192.168.10.1	192.168.20.1
S2-S1	11-11	dd-dd	10	192.168.10.1	192.168.20.1
S1-S3	11-11	dd-dd	10	192.168.10.1	192.168.20.1
S3-R1	11-11	dd-dd	10	192.168.10.1	192.168.20.1
R1-S3	dd-dd	22-22	20	192.168.10.1	192.168.20.1
S3-S2	dd-dd	22-22	20	192.168.10.1	192.168.20.1
S2-PC2	dd-dd	22-22	/	192.168.10.1	192.168.20.1

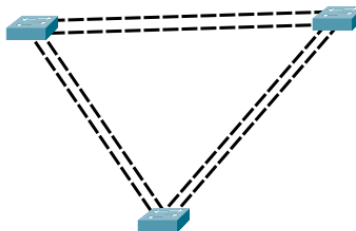
Između hostova i svičeva nema VLAN tagovanja (zato su prazna polja), tagovanje se vrši samo na trunk linkovima.

Napomena: Što se tiče MAC adresa koristimo samo adrese:

- onoga ko šalje (u ovom slučaju PC1)
- default-gateway-a (u ovom slučaju R1)
- onoga ko prima (u ovom slučaju PC2)
- Source IP i Destination IP su uvijek iste

2. EtherChannel

a. Koliko portova od dvanaest predstavljenih će biti blokirano bez EtherChannela, a koliko ako se naprave tri EtherChannela? Objasniti.



Bez EtherChannela će biti blokirano 8 portova, jer se radi klasičan STP.

Sa EtherChanelom će biti blokirana 4 porta.

Napomena: EtherChannel se uvijek pravi za linkove iste brzine. EtherChannel predstavlja logički link (skup više (do 8) fizičkih linkova).

3. VLAN

a. Naći greške u datim konfiguracijama zbog kojih ne radi interVLAN rutiranje na datoj topologiji.

```
S0#sh vlan brief
```

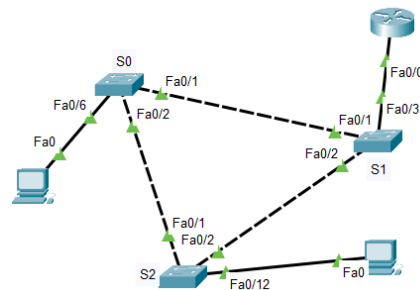
VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10 studenti	active	Fa0/6
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

```
S2#sh vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
20 profesori	active	Fa0/12
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

```
Si#sh vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10 studenti	active	
20 profesori	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	



```
interface FastEthernet0/0.1
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
encapsulation dot1Q 10
!
interface FastEthernet0/0.2
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
encapsulation dot1Q 20
!
```

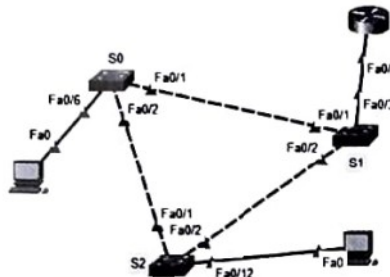
Postoji više grešaka:

- svič S0 nema VLAN 20
- svič S2 nema VLAN 10
- pri podešavanju podinterfejsa na ruteru komanda

encapsulation dot1Q *broj VLAN-a*

mora ići prije komande za ip adresu

b. Naći greške u datim konfiguracijama zbog kojih ne radi interVLAN rutiranje na datoj topologiji.



Ruter:

```
!
interface FastEthernet0/0.1
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

!
interface FastEthernet0/0.2
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
!
```

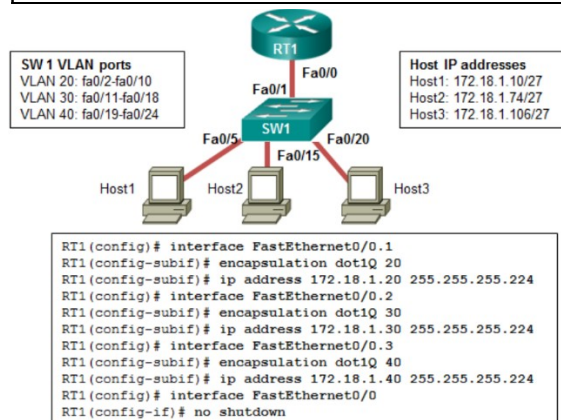
S0ish vian brief			S1ish vian brief		
VLAN Name	Status	Ports	VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2	1 default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10 studenti	active	Fa0/6	10 studenti	active	
1002 fddi-default	active		20 profesori	active	
1003 token-ring-default	active		1002 fddi-default	active	
1004 fddinet-default	active		1003 token-ring-default	active	
1005 trnet-default	active		1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active		1005 trnet-default	active	

S2ish vian brief		
VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
20 profesori	active	Fa0/12
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

Greške:

- na sviču S0 nije konfigurisan VLAN 20
- na sviču S2 nije konfigurisan VLAN 10
- na sviču S1 port fa0/3 nije u trunk modu

c. Da li konfiguracija predstavljena na slici omogućava normalno interVLAN rutiranje? Objasniti.



Adrese i opsezi: (ovo ne bude navedeno u zadatku)

172.18.1.0/24 (.0 - .31)

172.18.1.64/27 (.64 - .95)

172.18.1.96/27 (.96 - .127)

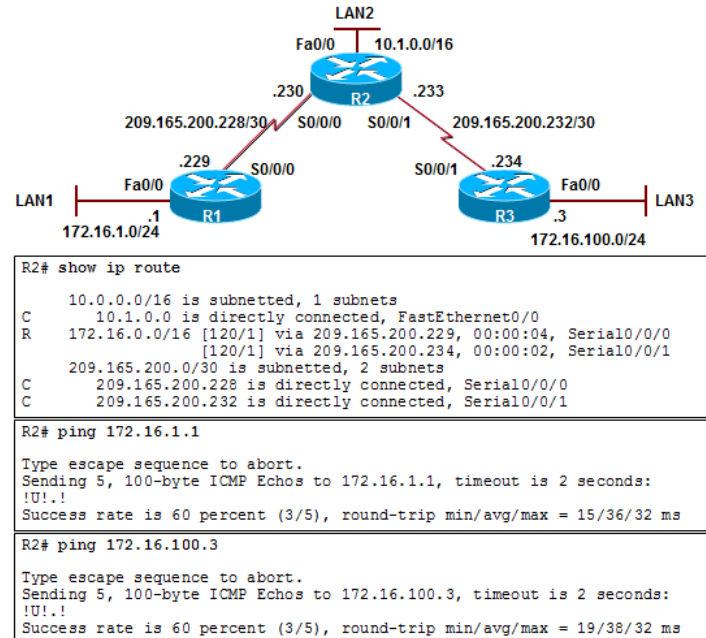
Ne omogućava – nisu dobri default-gateway (svi su iz prve pod mreže) (na Host1 je dobro, ali na Host2 i Host3 nije).

d. Ako je u topologiji iz pitanja STP pod e) potrebno dodati još jedan VLAN za administraciju svičeva, šta je potrebno promijeniti u topologiji?

Potrebno je konfigurisati novi VLAN na svim svičevima i potrebno je dodati još jedan podinterfejs na ruteru (za taj VLAN).

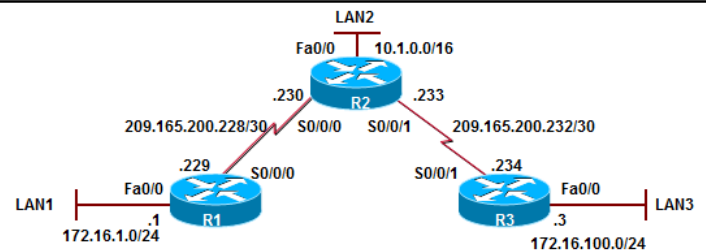
4. RIP (Kučuk bi ga preskočio)

a. Objasniti problem na topologiji i dati prijedlog kako bi se riješio.



Problem je u RIPv1, jer on zna samo za klasne adrese A (1-127.x.x.x/8), B (128-191.x.x.x/16) ili C (192-223.x.x.x/24) pa lokalne mreže LAN1 i LAN3 gleda kao jednu mrežu B klase (172.16.0.0/16) na kojoj je omogućen load balancing. Da bi se problem riješio treba se preći na RIPv2.

b. Navesti tabelu rutiranja rutera R2 ako je u mreži konfigurisan RIPv1 u obliku: kod – mreža – maska – distanca – metrika – next hop. Navesti šta će se promijeniti u tabeli ako se pređe na RIPv2?



Kod	Mreža	Maska	Distanca	Metrika	Next hop
C	10.1.0.0	/16	0	0	/
C	209.165.200.228	/30	0	0	/
C	209.165.200.232	/30	0	0	/
R	172.16.0.0	/16	120	1	209.165.200.229
			120	1	209.165.200.234

Prelaskom na RIPv2, umjesto jedne rute dobijene RIP-om v1, sada imamo dvije:

R	172.16.1.0	/24	120	1	209.165.200.229
R	172.16.100.0	/24	120	1	209.165.200.234

Postavlja se pitanje da li treba navoditi i L rute??? (ako ide trebamo dodati još)

L	209.165.200.230	/32	0	0	S0/0/0
L	209.165.200.233	/32	0	0	S0/0/1
L	10.1.0.1	/32	0	0	Fa0/0

Napomena:

- AD (Administrativna Distanca) kod RIP-a je 120, a kod OSPF je 110.
- Metrika
 - kod RIP-a je broj hopova
 - kod OSPF-a se računa po formuli ($10^8/\text{bandwidth}$)
- C – direktno povezane mreže
- R – mreže naučene preko RIP-a
- L – mreže na interfejsima rutera (konkretna IP adresa unutar C)

5. OSPF

Tip interfejsa	$10^8/\text{bps} = \text{Cost}$
FastEthernet 100 Mbps i brži	$10^8/100\,000\,000 \text{ bps} = 1$
Ethernet 10 Mbps	$10^8/10\,000\,000 \text{ bps} = 10$
E1	$10^8/2\,048\,000 \text{ bps} = 48$
T1	$10^8/1\,544\,000 \text{ bps} = 64$
128 Kbps	$10^8/128\,000 \text{ bps} = 781$
64 Kbps	$10^8/64\,000 \text{ bps} = 1562$
56 Kbps	$10^8/56\,000 \text{ bps} = 1785$

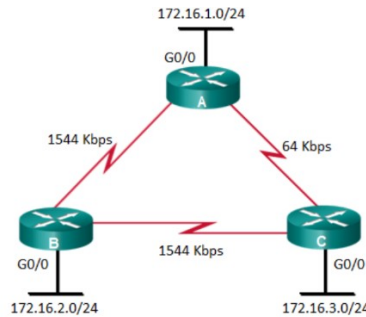
a. Ukoliko u multiaccess mreži postoji 50 rutera, koliko će parova rutera ostvariti FULL OSPF susjedstvo? Objasniti.

Jedan ruter će postati DR, jedan će postati BDR, a ostalih 48 će postati DROTHER. Svaki od DROTHER rutera će ostvariti FULL OSPF i sa DR i sa BDR (znači $48 * 2 = 96$ FULL OSPF susjedstva) i još će DR i BDR ostvariti jedno susjedstvo. Zaključak: ukupno će biti 97 FULL OSPF susjedstva.

b. Ukoliko u multiaccess mreži postoji 50 rutera, koliko će parova rutera ostvariti 2WAY OSPF susjedstvo? Objasniti.

Jedan ruter će postati DR, jedan će postati BDR, a ostalih 48 će postati DROTHER. Svaki od DROTHER rutera će ostvariti 2WAY OSPF susjedstvo sa svaki DROTHER ruterom, tj. imamo $n*(n-1)/2$, odnosno $48*(48-1)/2 = 1128$ 2WAY OSPF susjedstva.

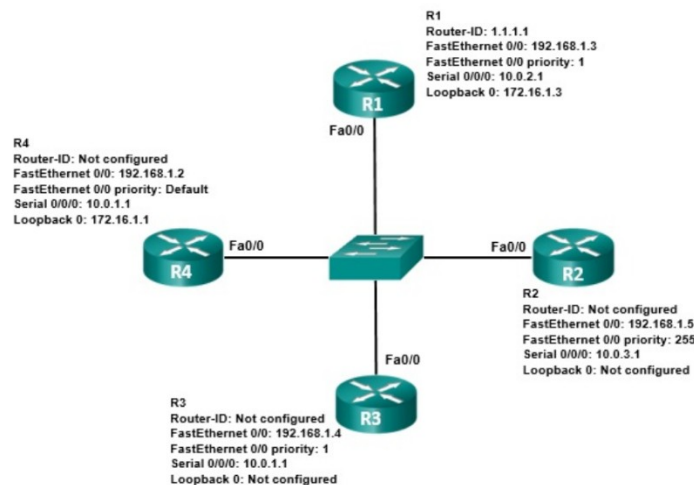
c. Kolika je metrika na ruteru C za lokalnu mrežu na ruteru A ako nije mijenjan podrazumijevani referentni propusni opseg. Objasniti.



Za putanju C-B-A: $\frac{10^8}{1544 \cdot 10^3} + \frac{10^8}{1544 \cdot 10^3} + 1 = 64 + 64 + 1 = 129$

Za putanju C-A: $\frac{10^8}{64 \cdot 10^3} + 1 = 1562 + 1 = 1563$

d. Na osnovu datih podataka objasniti koje će uloge u izborima na kraju dobiti predstavljeni ruteri.



Kod rutera prvo gledamo:

1. Prioritet (porta) (veći broj ima prednost) (po default-u je 1)
2. Najveći broj od priloženih:
 - 2.1. router-id
 - 2.2. najveća IP adresa od svih loopback (virtuelnih) interfejsa
 - 2.3. najveća IP adresa od svih fizičkih interfejsa

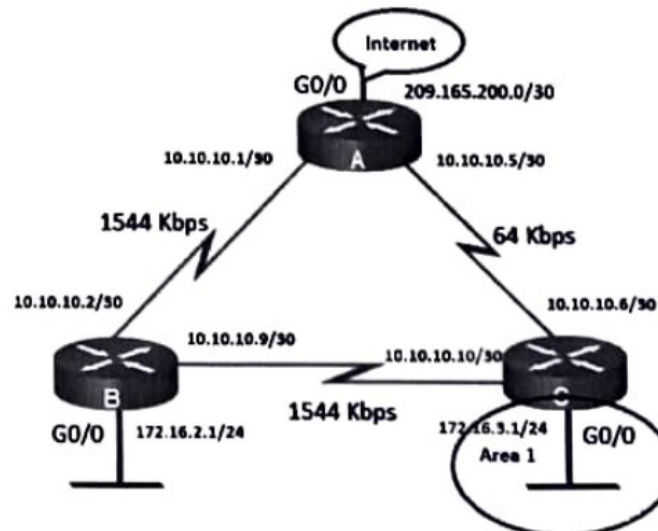
Na osnovu navedenih pravila R2 postaje DR (jer ima najveći prioritet), a R3 postaje BDR (jer je 192.168.1.4 (fa0/0, jer nema router-id i loopback) > 172.16.1.1 (loopback0, jer nema router-id) > 1.1.1.1 (router-id)). Na osnovu toga R1 i R4 postaju DROTHER.

Napomena: Ako npr. promijenimo prioritet na nekom ruter ne dolazi automatski do ažuriranja uloga rutera. Da bi došlo do promjene mora se desiti neka akcija (paljenje/gašenje negog interfejsa ili slično).

e. Konfiguracija na datoj topologiji je sljedeća:

i. OSPF je uključen na svim interfejsima osim na G0/0 rutera A

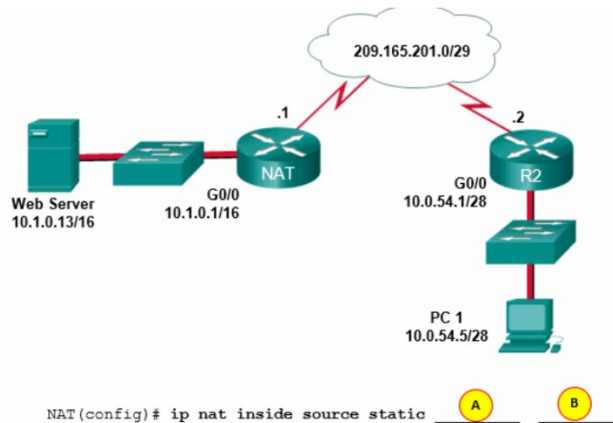
- ii. Ruter A ima default rutu preko G0/0 interfejsa i komandu *default-information originate* u OSPF konfiguraciji
- iii. Svi interfejsi su u Area 0 osim G0/0 na ruteru C
- iv. Interfejsi G0/0 na ruterima B i C su pasivni
- v. Navesti tabelu rutiranja rutera B u sljedećem obliku: *kod – mreža – maska – distanca – metrika – next hop*



Kod	Mreža	Maska	Distanca	Metrika	Next hop
C	10.10.10.0	/30	0	0	/
C	10.10.10.8	/30	0	0	/
C	172.16.2.0	/24	0	0	/
O	10.10.10.4	/30	110	64+1562=1626	10.10.10.1 10.10.10.10
O IA	172.16.3.0	/24	110	64+1=65	10.10.10.10
O*E2	0.0.0.0	/0	110	1	10.10.10.1

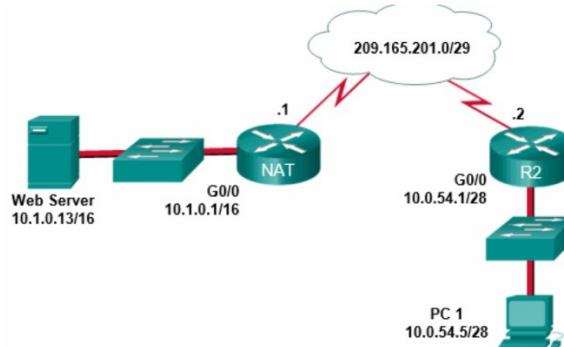
6. NAT

- a. Koje dvije adrese treba da stoje umjesto A i B da bi se omogućilo da host PC 1 može pristupiti internom Web serveru? Jedan odgovor nije jedinstven.



Umjesto A mora biti 10.1.0.13, a umjesto B može bilo koja javna adresa.

b. Gdje treba konfigurirati NAT i na koji način da bi se omogućilo da Web Server može da pristupi hosu PC1?



Trebamo na ruteru R2 konfigurirati na sljedeći način:

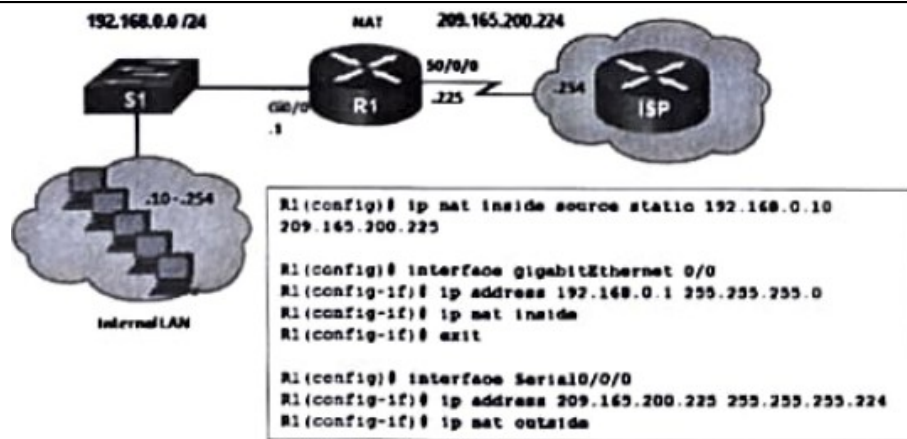
```
R2(config)#ip nat inside source static 10.0.54.5 209.165.201.2
R2(config)#interface g0/0
R2(config-if)#ip nat inside
R2(config)#interface s0/0/0
R2(config-if)#ip nat outside
```

c. Analizirati datu NAT konfiguraciju pa zaključiti koliko hostova može istovremeno da izađe na Internet preko interfejsa S0/0/0.

```
R2(config)#ip nat pool NAT-POOL2 209.165.200.226 209.165.200.240 netmask 255.255.255.224
R2(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
R2(config)#ip nat inside source list 100 pool NAT-POOL2 overload
R2(config)#interface s0/0/0
R2(config-if)#ip nat inside
R2(config)#interface s0/0/1
R2(config-if)#ip nat outside
```

1. U navedom podešavanju NAT-a (tj. u ovom slučaju PAT-a) postoji greška
 - 1.1. Definisana je ACL 1, a NAT koristi ACL 100
2. U slučaju da je ACL korektno podešena
 - 2.1.1. Ključna riječ „**overload**“ nam govori da se radi o PAT-u, a ne o dinamičkom NAT-u. Budući da je PAT u pitanju nije određen broj hostova koji može izaći na internet istovremeno (teoretski beskonačno hostova)
 - 2.2. Da nema ključne riječi „**overload**“ radilo bi se o dinamičkom NAT-u (NAT kod koga se privatna adresa može preslikavati u „bazen“ javnih adresa) na internet bi istovremeno moglo izaći onoliko hostova koliko imamo IP adresa u POOL-u ($240 - 226 + 1 = 15$).

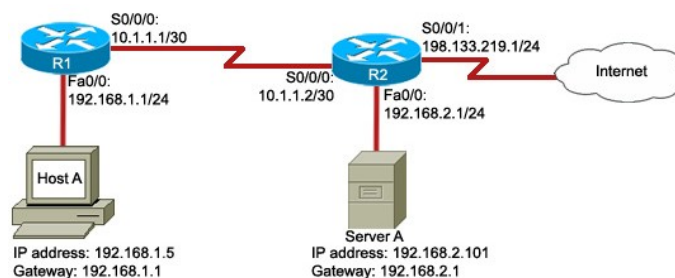
d. Koliko hostova iz Internal LAN može da izađe na Internet sa datom NAT konfiguracijom? Objasniti.



Budući da je izvršeno statičko NATiranje moguće je da samo jedan host izađe na Internet (host sa adresom 192.168.0.10).

7. DHCP

a. Koji je problem morao da bude prevaziđen da bi host dobio adresu od DHCP servera A i na koji način (gdje se komanda postavlja i koji joj je parametar)?



Moramo omogućiti da mreža 192.168.1.0/24 zna doći do DHCP servera. Na ruteru R1 kucamo:

```
R1(config)#interface f0/0
```

```
R1(config-if)#ip helper-address 192.168.2.101
```

Zaključak: Ruter R1 mora biti Relay Agent, jer mreža 192.168.1.0/24 ne zna gdje je DHCP server. Na ovaj način DHCP broadcast poruka može doći do DHCP servera.

Napomena: Da je DHCP server bio R2 ruter kao parametar komande ip helper-address smo mogli navesti adresu bilo kog interfejsa sa R2.

**b. Šta je posljedica ako DHCP server nije operativan u mreži?
Objasniti tačnu opciju.**

- Hostovima će biti dodijeljena adresa 0.0.0.0.
- Hostovima će biti dodijeljena adresa 127.0.0.1.
- Hostovima će biti dodijeljena adresa iz opsega 10.0.0.0/8.
- Hostovima će biti dodijeljena adresa iz opsega 169.254.0.0/16.

Link-local adrese (169.254.0.0/16) – operativni sistem dodjeljuje ove adrese hostovima automatski kad nije dostupna IP konfiguracija; ne mogu se koristiti na javnoj mreži.

c. Dva napada kod DHCP-a. (naovodno Kučuk pričao da će biti)

1. Da se računar ubaci u mrežu sa DHCP-om i on glumi da je DHCP server. Svi ostali hostovi njemu šalju zahtjeve umjesto pravom DHCP serveru, a on nikome ne dodjeljuje adrese.
2. Računar u mreži šalje stotine DHCP zahtjeva i kupi se dostupne adrese, tako da ni jedan drugi računar ne može dobiti adresu.

d. DHCP Snooping.

DHCP snooping je funkcionalnost koja poboljšava bezbjednost DHCP-a:

- Blokira neovlaštene (lažne) DHCP servere.
- Omogućava samo pouzdanim (trusted) portovima da šalju DHCP odgovore.
- Sprečava napade kao što su DHCP spoofing (kada napadač glumi DHCP server).

Kako bismo omogućili ovu funkcionalnost trebmao preći nekoliko komandi:

- Aktivacija DHCP snoopinga globalno na sviču:
S(config)#ip dhcp shooping
- Aktivacija DHCP snooping-a na VLAN-ovima (bez ovoga ne radi čak i ako je globalno uključena):
S(config)#ip dhcp snooping vlan 5,10,15
- Postaviti port ka DHCP serveru kao trusted (označava port kao siguran, dozvoljava mu da šalje DHCP odgovore, npr. port ka DHCP serveru ili drugom sviču)
S(config)#interface f0/1
S(config-if)#ip dhcp snooping trust
- Na klijentskim portovima možemo ograničiti broj poruka u minuti (da bi se spriječili napadi, npr. maksimalno 5 poruka u minuti, inače se blokira port)
S(config)#interface f0/2
S(config-if)#ip dhcp snooping limit rate 5

Zašto je važan DHCP snooping?

- Sprečava da maliciozni korisnik postavi svoj DHCP server.
- Sprečava DoS napade slanjem velikog broja DHCP zahtjeva.
- Poboljšava sigurnost LAN mreže.

Bitna napomena:

- DHCP server ne dodjeljuje adrese zauvijek.
- Klijent ih mora periodično obnavljati (renew) koristeći DHCP Request.
- DHCP snooping prati te poruke.

8. BGP

Napomena:

- MED nema podrazumijevanu vrijednost, a bolji je ako je manji broj.
- Local Preference ima podrazumijevanu vrijednost 100, a bolji je ako je veći broj.

Prioritet:

1. LocalPref
2. AS Path Prepending
3. MED

a. Kućuk bi dao pitanja:

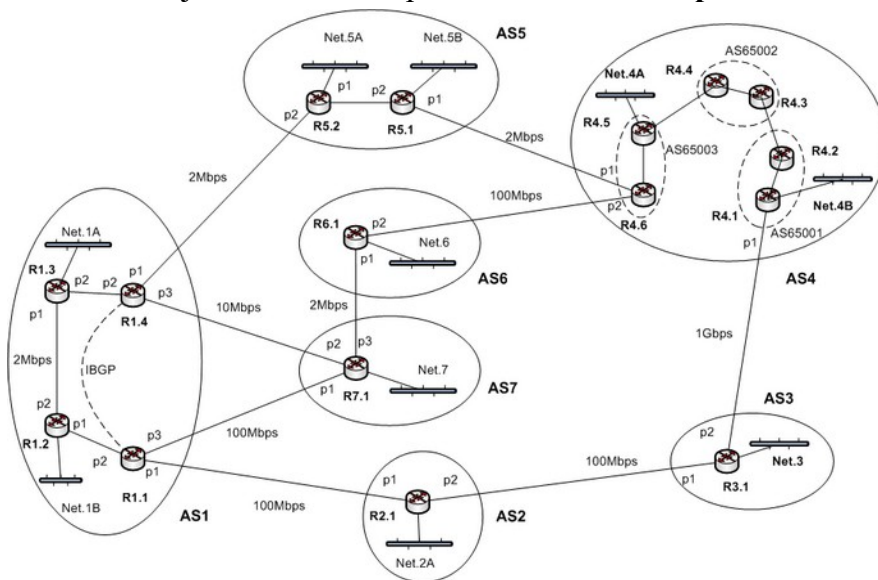
i. Kako da upotrebimo Local Preference?

Local Preference je BGP atribut koji utiče na odlazni (outbound) saobraćaj – koristi se da bi router preferirao određeni izlazni put ka nekoj destinaciji unutar AS-a (Autonomnog Sistema). Local Preference se širi unutar celog AS-a.

ii. Kako utičemo na dolazni (ulaz), a kako na odlazni (izlaz) saobraćaj?

Na **dolazni** saobraćaj možemo uticati pomoću: **AS Path Prepending** i **MED**.

Na **odlazni** saobraćaj možemo uticati pomoću: **AS Path Prependnih** i **Local Preference**.



b. Navesti dva načina na koja se može iskoristiti AS Path Prepending da bi se obezbijedilo da saobraćaj prema mreži Net 6 dolazi iz AS4.

Na dolazni saobraćaj na ruteru R6.1 na linku prema AS7 povećamo AS Path Prepending tako da bude veći od bilo koje druge rute, tj. da bude više hopova.

Na odlazni saobraćaj na rutetu R7.1 na linku prema AS6 povećamo AS Path Prependnig tako da bude veći od bilo koje druge rute, tj. da bude više hopova.

c. Navesti kako se može iskoristiti MED da saobraćaj prema mreži Net 7 iz AS1 odlazi preko rutera R1.4.

Budući da MED utiče na dolazni saobraćaj (a bolji je ako je manji) onda na ruteru R7.1 na linku prema R1.4 postavimo MED na npr. 50, dok na linku prema R1.1 postavimo MED na npr. 100.

d. Ako administrator ima nadležnost samo sa AS5, navesti dva načina na koji može pokušati da obezbijedi da saobraćaj prema mreži Net.1A ide preko AS4.

Na odlazni saobraćaj prema AS1 povećamo AS Path Prepending (i pokvarimo saobraćaj), tako da bude veći od stvarnog broja hopova preko AS4.

Na odlazni saobraćaj prema AS1 postavimo manji Local Preference nego na odlazni saobraćaj prema AS4 (npr: Local Preference prema AS1 postavimo na 100 (po default-u je 100), a prema AS4 150).

e. Ukoliko je zadatak iznad pravilno urađen, šta će za ruter R5.2 biti next hop prema mreži Net.1A?

Biće AS4, odnosno ruter R4.6:p1.

f. Navesti dva načina na koja se može iskoristiti AS Path Prepending da bi se obezbijedilo da saobraćaj prema mreži Net 6 dolazi iz AS7.

Na dolazni saobraćaj na ruteru R6.1 na linku prema AS4 (R6.1:p2) povećamo AS Path Prepending tako da bude veći od bilo koje druge rute, tj. da bude više hopova.

Na odlazni saobraćaj na rutetu R4.6:p2 (AS4) na linku prema AS6 povećamo AS Path Prependnig tako da bude veći od bilo koje druge rute, tj. da bude više hopova.

g. Navesti kako se može iskoristiti MED da saobraćaj prema mreži Net 1A iz AS7 odlazi preko rutera R7.1:p1.

Budući da MED utiče na dolazni saobraćaj onda na ruteru R1.1:p3 (na linku prema R7.1:p1) postavimo MED na npr. 50, dok na ruteru R1.4:p3 (na linku prema R7.1:p2) postavimo MED na npr. 100.

h. BGP (jedan je zadatak)

i. Administrator u AS7 šalje rutu za mrežu Net.7 sa rutera R7.1 sa postavljenim MED atributom 50 prema ruteru R1.4 , a sa 100 prema ruteru R1.1.

- ii. Administrator u AS7 postavlja na ruteru R7.1 atribut LocalPref na 50 na sve rute koje dobija od R1.4.
- iii. Administrator u AS1 radi AS Path prepending 5 puta za sve rute koje šalje sa R1.1 prema AS7.
- iv. Administrator u AS1 radi AS Path prepending 5 puta za rutu za mrežu Net.7 koju prima iz AS7 na ruteru R1.4.
- v. Objasniti kako će ići saobraćaj između AS1 i AS7 u oba smjera.

1. MED-om utičemo na dolazni saobraćaj, bolji je ako je manji: Saobraćaj od AS1 do AS7 ide preko R1.4:p3.
2. LocalPref-om utičemo na odlazni saobraćaj, bolji je ako je veći, po default-u je 100: Saobraćaj od AS7 do AS1 ide sa R7.1:p1 na R1.1:p3.
3. Pošto povećava AS Path prepending saobraćaj će od AS7 do AS1 ići sa R7.1:p2 na R1.4:p3.
4. Pošto povećava AS Path Prepending na prijemu saobraćaj će od AS1 do AS7 ići sa R1.1:p3 na R7.1:p1.

Konačno:

- Budći da AS Path prepending ima veći prioritet od MED-a, saobraćaj će od AS1 do AS7 ići sa R1.1:p3 na R7.1:p1.
- Budući da je LocalPref bolji od AS Path prependinga saobraćaj će od AS7 do AS1 ići sa R7.1:p1 na R1.1:p3.

9. IPv6

a. Ukoliko je prva IPv6 podmreža 2001:db8:acad:fff::/64, a računari dobijaju 16. adresu u svom opsegu, izračunati koju IPv6 adresu bi dobio računar u petoj podmreži.

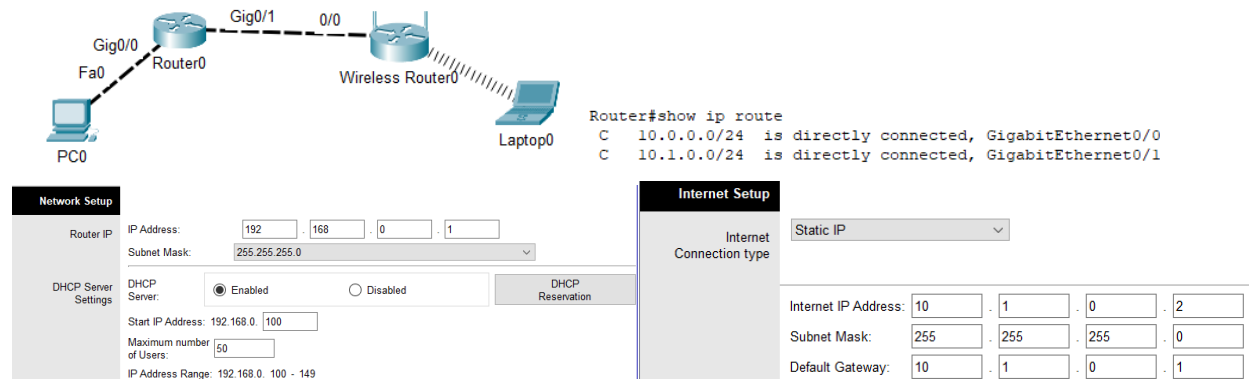
- Prva: 2001:db8:acad:fff::/64
- Druga: 2001:db8:acad:1000::/64
- Treća: 2001:db8:acad:1001::/64
- Četvrta: 2001:db8:acad:1002::/64
- Peta: 2001:db8:acad:1003::/64 → 2001:db8:acad:1003::10

b. Ukoliko je prva IPv6 podmreža 2001:db8:acad:ff::/64, a računari dobijaju 32. adresu u svom opsegu, izračunati koju IPv6 adresu bi dobio računar u šestoj podmreži.

- Prva: 2001:db8:acad:ff::/64
- Druga: 2001:db8:acad:100::/64
- Treća: 2001:db8:acad:101::/64
- Četvrta: 2001:db8:acad:102::/64
- Peta: 2001:db8:acad:103::/64
- Šesta: 2001:db8:acad:104::/64 → 2001:db8:acad:104::20

10. WLAN

a. Zašto ping između laptopa i računara u jednom smjeru prolazi, a u drugom ne? Objasniti.

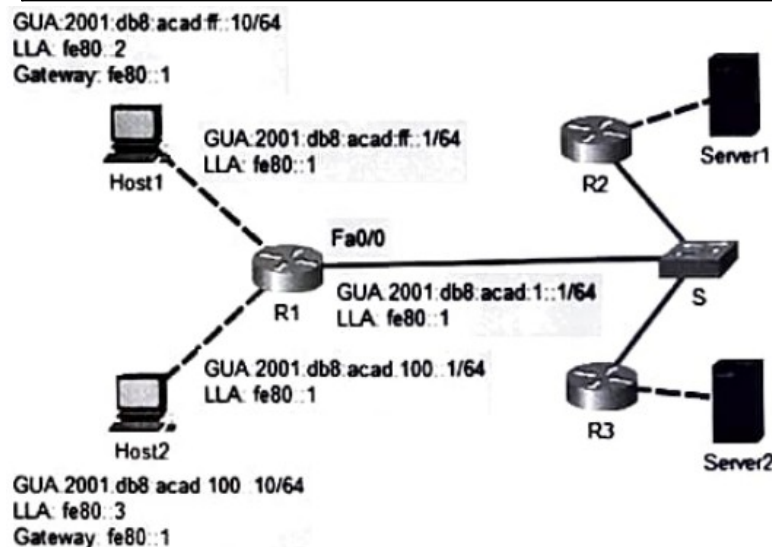


Laptop može ping-ati PC, jer zna njegovu IP adresu, a PC ne može pingati laptop, jer ne zna njegovu adresu (može samo slati odgovor na poruku koju je dobio, i to šalje na Wi-Fi ruter pa on dalje prosljeđuje do laptopa). Adresa laptopa je privatna i sav saobraćaj koji ide od laptopa ka javnim mrežama se NAT-uje.

11. STATIČKO RUTIRANJE

a. Na osnovu predstavljenih adresnih konfiguracija hostova i tri interfejsa rutera R1, objasniti da li i zašto hostovi mogu da pristupe serverima ako je statičko rutiranje realizovano na sljedeći način:

- R1: mreža: ::/0, izlazni interfejs Fa0/0
- R2, R3: mreža: 2001:db8:acad::/48, next hop: 2001:db8:acad:1::1



- Default ruta zadana preko izlaznog interfejsa **ne može**, jer ima 2 potencijalna next hopa. Ako imamo multiaccess mrežu moramo specificovati next hop.

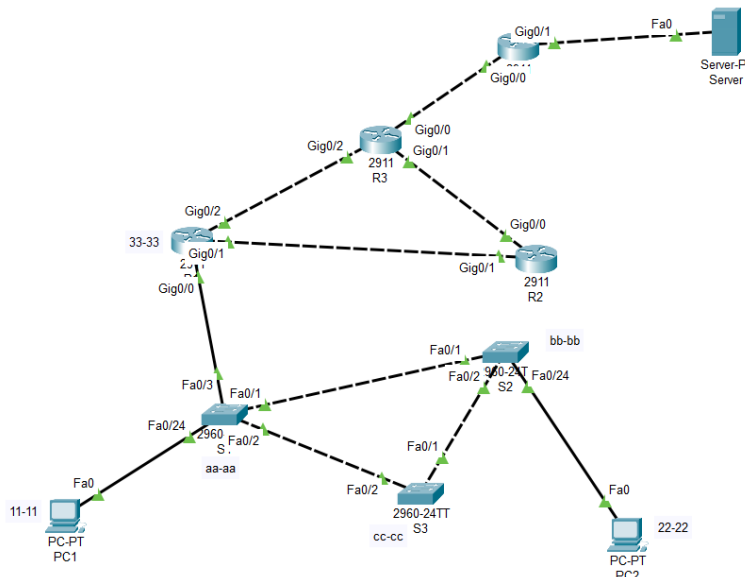
2. U drugoj ruti nije dobro navedena sumariizacija – **nije optimalna** (a može proći u ovom slučaju). Pored prvih 48 bita koji se poklapaju (koji su pokriveni maskom /48) poklapa se i narednih 7 bita ($ff_h \rightarrow 0000\ 0000\ 1111\ 1111$, $100_h \rightarrow 0000\ 0001\ 0000\ 0000$)

12. SVAŠTA

a. Razložiti skraćenice: SSID, MED, CHAP, BDR.

- SSID – Service Set Identifier
- MED – Multiple Exit Discriminator
- CHAP – Challenge-Handshake Autentication Protocol
- BDR – Backup Designated Router

13. ROK 31.1.2025 – Na osnovu topologije odgovoriti na pitanja. Ruterima su dodjeljene adrese iz opsega: 192.168.12.0/29 (R1-R2), 192.168.13.0/29 (R1-R3), 192.168.23.0/29 (R2-R3), 192.168.34.0/29 (R3-R4). Na svakom linku ruter ima adresu koja odgovara njegovom linku (npr. R3 na liku prema R1 ima 192.168.13.3). MAC adrese su date na slici. Svičevi imaju podrazumijevani STP prioritet.



- a. PC1 je u VLAN 10, PC2 u VLAN 20, svičevi u VLAN 30, omogućeno je InterVLAN rutiranje. Hostovi PC1 i PC2 dinamički dobijaju adrese 192.168.10.10 i 192.168.20.10 od DHCP servera koji je konfigurisan na ruteru R2 (pravilno je postavljena i *helper* adresa). Svičevi S1, S2 i S3 imaju adrese 192.168.30.1, 192.168.30.2 i 192.168.30.3. Adresni opsezi su 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24 i 192.168.30.0/24. Navesti DHCP Discover i ICMP poruke prilikom pinganja sa PC1 prema sviču S1. Poruke navesti u obliku: *Link*

gdje se nalazi poruka (npr. PC1 – S1) – S. MAC – D. MAC – VLAN TAG – S. IP – D. IP – S. PORT – D. PORT.

DHCP Discover poruka (PC1 traži IP adresu)

Link	S. MAC	D. MAC	VLAN TAG	S. IP	D. IP	S. Port	D. Port
PC1-S1	11-11	ff-ff	/	0.0.0.0	255.255.255.255	68	67
S1-R1	11-11	ff-ff	10	0.0.0.0	255.255.255.255	68	67
R1-R2	R1.2	R2.1	/	192.168.10.254	192.168.12.2	68	67

ICPM Echo Request

Link	S. MAC	D. MAC	VLAN TAG	S. IP	D. IP	S. Port	D. Port
PC1-S1	11-11	33-33	/	192.168.10.10	192.168.30.1	/	/
S1-R1	11-11	33-33	10	192.168.10.10	192.168.30.1	/	/
R1-S1	33-33	aa-aa	30	192.168.10.10	192.168.30.1	/	/

ICPM Echo Reply

Link	S. MAC	D. MAC	VLAN TAG	S. IP	D. IP	S. Port	D. Port
S1-R1	aa-aa	33-33	30	192.168.30.1	192.168.10.1	/	/
R1-S1	33-33	11-11	10	192.168.30.1	192.168.10.1	/	/
S1-PC1	33-33	11-11	/	192.168.30.1	192.168.10.1	/	/

b. Kako izgleda BridgeID (BID + MAC, ukupno 8B) u BPDU porukama u heksadecimalnom obliku za frejmove koje šalje svič S1 u VLANu 20?

BridgeID = 2 bajta (STP prioritet – po default-u 32768 = 0x8000 + broj VLANa (u ovom slučaju 20, pa dobijamo 32768 + 20 = 32788 = 0x8014)) + 6 bajtova MAC adresa (aa-aa-aa-aa-aa-aa).

Dobijamo: BridgeID = 8014:aaaa:aaaa:aaaa

c. Navesti komande kako treba konfigurirati NAT da bi se dinamički prevodile samo adrese računara PC1 i PC2 u adresu interfejsa Gig0/1 na ruteru R4.

PAT:

```
access-list 1 permit 192.168.10.10
access-list 1 permit 192.168.20.10
ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
interface g0/0
ip nat inside
interface g0/1
ip nat outside
```

Dinamički NAT:

```
access-list 1 permit 192.168.10.10
access-list 1 permit 192.168.20.10
ip nat pool POOL 209.165.200.10 209.165.200.11
netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list 1 pool POOL
interface g0/0
ip nat inside
interface g0/1
ip nat outside
```

d. Između rutera R1, R2 i R3 navesti komande za konfiguraciju OSPF procesa 1 na sljedeći način:

- i. Router ID parametre manuelno postaviti na 1.1.1.1, 2.2.2.2 i 3.3.3.3
- ii. Koristiti *network* komande kojima se oglašavaju direktno povezane mreže sa *wildcard* maskama (svi u Area 0), ne treba oglašavati mrežu R3-R4.
- iii. Na R3 konfigurirati *default* rutu preko izlaznog interfejsa G0/0 i oglašiti je u OSPF proces
- iv. Na R1 konfigurirati pasivne interfejs
- v. Na kraju navesti kompletnu konačnu tabelu rutiranja rutera R1 u sljedećem obliku: *Mreža – maska – distanca – metrika – next hop – izlazni interfejs*.

Na R1:

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.12.0 0.0.0.7 area 0
network 192.168.13.0 0.0.0.7 area 0
passive-interface default
no passive-interface g0/1
no passive-interface g0/2
```

Na R2:

```
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 192.168.12.0 0.0.0.7 area 0
```

```
network 192.168.23.0 0.0.0.7 area 0
```

Na R3:

```
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
network 192.168.13.0 0.0.0.7 area 0
network 192.168.23.0 0.0.0.7 area 0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0
router ospf 1
default-information originate
```

Kod	Mreža	Maska	AD	Metrika	Next hop	Izlazni int.
C	192.168.10.0	/24	0	0	/	G0/0.10
L	192.168.10.1	/32	0	0	/	G0/0.10
C	192.168.20.0	/24	0	0	/	G0/0.20
L	192.168.20.1	/32	0	0	/	G0/0.20
C	192.168.30.0	/24	0	0	/	G0/0.30
L	192.168.30.1	/32	0	0	/	G0/0.30
C	192.168.12.0	/29	0	0	/	G0/1
L	192.168.12.1	/32	0	0	/	G0/1
C	192.168.13.0	/29	0	0	/	G0/2
L	192.168.13.1	/32	0	0	/	G0/2
O	192.168.23.0	/29	110	2	192.168.12.2 192.168.13.3	G0/1 G0/2
O*E2	0.0.0.0	/0	110	1	192.168.13.3	G0/2

e. Ukoliko su R1, R2 i R3 u jednom BGP autonomnom sistemu, a R4 u drugom, koliko će fizički rutera preći poruka koja se sa PC1 šalje prema Serveru. Objasniti.

14. KUČUK REKAO DA ĆE BITI

a. Tabela rutiranja

Kondam da će samo OSPF (npr. ovo iznad)

Za OSPF:

1. AD je 110
2. Metrika $10^8/\text{bandwidth}$ (sabira se i završna mreža)
3. C, L, O, O IA, O*E2

Za RIP:

1. AD je 120
2. Metrika – broj hopova
3. C, L, R

AD za ststic je 1, a za Connected je 0

b. Zadatak sa porukama

Možda nešto kao 13. pod a.

c. NAT portovi mapiranje (Kako dodjeljuje, NAT tabela)

Moram skontati ovo

d. DHCP snooping i spoofing

DHCP snooping je funkcionalnost koja poboljšava bezbijednost DHCP-a:

- Blokira neovlaštene (lažne) DHCP servere.
- Omogućava samo pouzdanim (trusted) portovima da šalju DHCP odgovore.
- Sprečava napade kao što su DHCP spoofing (kada napadač glumi DHCP server).

Kako bismo omogućili ovu funkcionalnost trebao preći nekoliko komandi:

- Aktivacija DHCP snoopinga globalno na sviču:
S(config)#ip dhcp shooping
- Aktivacija DHCP snooping-a na VLAN-ovima (bez ovoga ne radi čak i ako je globalno uključena):
S(config)#ip dhcp snooping vlan 5,10,15
- Postaviti port ka DHCP serveru kao trusted (označava port kao siguran, dozvoljava mu da šalje DHCP odgovore, npr. port ka DHCP serveru ili drugom sviču)
S(config)#interface f0/1
S(config-if)#ip dhcp snooping trust
- Na klijentskim portovima možemo ograničiti broj poruka u minuti (da bi se spriječili napadi, npr. maksimalno 5 poruka u minuti, inače se blokira port)
S(config)#interface f0/2
S(config-if)#ip dhcp snooping limit rate 5

Zašto je važan DHCP snooping?

- Sprečava da maliciozni korisnik postavi svoj DHCP server.
- Sprečava DoS napade slanjem velikog broja DHCP zahtjeva.
- Poboljšava sigurnost LAN mreže.

Bitna napomena:

- DHCP server ne dodjeljuje adrese zauvijek.
- Klijent ih mora periodično obnavljati (renew) koristeći DHCP Request.
- DHCP snooping prati te poruke.

e. Port Frowarding

Port Forwarding je NAT tehnika kojom se omogućava da spoljni (internet) korisnici pristupe ulogama unutar privatne mreže, tako što se sa javne IP adrese i određenog porta prosljeđuje zahtjeve na privatnu IP adresu i port unutar mreže.

Na primjer:

- Imamo (HTTP) serever u LAN mreži na adresi 192.168.1.100 koji koristi port 80, a ruter ima javnu adresu 209.165.200.10.
- Kada korisnik sa Interneta pošalje zahtjev na 209.165.200.10:80 – ruter pomoću port forwardinga prepozna da taj port treba proslijediti i šalje zahtjev ka 192.168.1.100:80, tj. ruter prevede destinacionu IP i port iz javnog u privatni domen.
- Komanda za postavljanje je:

```
ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 80 interface  
g0/1 80
```

- 192.168.1.100 80 – lokalni (privatni) IP i port
- interface g0/1 – javni interface sa javnom IP adresom
- 80 – spoljni port koji korisnici koriste za pristup servisu

Zaključak:

- Port Forwarding omogućava da spolja pristupiš uređaju unutar privatne mreže, bez dodjeljivanja javne IP adrese svakom uređaju.
- Neophodan je za hostovanje servisa iz kućnih ili poslovnih LAN mreža.

f. STP

Msm da za ovo sve znam.

g. Port Security

Služi nam da neki port sviča nauči koja MAC adresa je priključena na njega (tj. da na tom portu smije raditi računara sa tačno određenom MAC adrsom). Postavlja se na sljedeći način:

- Na portovima na kojim želimo zaštitu aktiviramo port security

```
interface range f0/1-2
switchport port-security
```
- Ograničimo koliko MAC adresa može biti naučeno na portu (default = 1)

```
switchport port-security maximum 1
```
- Omogućimo da svič pamti podešavanja

```
switchport port-security mac-address sticky
```
- Ako dođe neželjena adresa desiće se:
 - shutdown (po defaultu) – port se gasi
 - protect – ostaje upaljen, ali ne omogućava komunikaciju
 - restrict – ostaje upaljen, ne omogućava komunikaciju i daje poruke na konzoli

```
switchport port-security violation restrict
```
- Preporuka je da svi portovi koji se ne koriste budu ugašeni

```
interface range f0/3-24, g0/1-2
shutdown
```

- U slučaju da je violation bio podešena na shutdown, a na port se bio priključio maliciozni host, pa se opet vratio onaj sa sačuvanom MAC adresom, onda moramo port ugasiti pa upaliti (za protect i restrict ne treba – radi sve normalno)

```
interface f0/2  
shutdown  
no shutdown
```